

Proyecto Multimedia

1. Introducción y Contexto

En la actualidad, las organizaciones manejan volúmenes masivos de información no estructurada (imágenes, audios, videos, documentos, etc). Un simple almacenamiento de archivos es insuficiente; se requiere un sistema que procese, catalogue y sirva este contenido de forma eficiente y escalable.

2. Requerimiento Técnico:

El sistema debe implementarse siguiendo los principios de la Arquitectura Hexagonal o alguna arquitectura limpia.

3. Especificaciones Funcionales

A. El sistema debe detectar el tipo de archivo subido y ejecutar una estrategia de procesamiento específica:

Imágenes: Generación de miniaturas (thumbnails) en diferentes resoluciones y extracción de datos EXIF.

Video: Extracción de un frame aleatorio y seleccionado como portada y obtención de duración, resolución y códecs.

Audio: Extracción de metadatos (artista, álbum, duración) al ejecutar el audio se tendrá una visualización de onda.

Documentos (PDF): Extracción de la primera página como previsualización y conteo de páginas.

Realizar una interfaz de navegación libre que permite al usuario organizar su contenido mediante la creación y gestión de carpetas y subcarpetas.

B. Etiqueta

Se deberá tener la opción de etiquetar cada multimedia que se suba.

C. Motor de Búsqueda y Filtrado Avanzado

Búsquedas genéricas por nombre, fecha y tipo.

Búsqueda por atributos técnicos (ej. "buscar videos de más de 5 minutos", "buscar fotos tomadas con el celular") (mínimo 2 búsquedas por tipo de archivo).

D. Seguridad y Acceso

Se deberá de tener un login y el register y cada persona tendrá su propio espacio.

Persistencia: Los metadatos deben residir en una base de datos relacional, pero el almacenamiento físico debe ser abstracto.

La ux debe de ser intuitiva para el cliente.